

BENUTZERHANDBUCH

Mami, ich will auch
Super-Algorithmen..!



Ausformuliertes, mehrteiliges
Projektdossier zur Diplomarbeit
13.06.2003, Version 1.0
Autorin: Niki Schawalter

Hochschule für Gestaltung
und Kunst Zürich, HGKZ
Dept. Kunst und Medien
Studienbereich Neue Medien

UEBERSICHT

► *Ein Super-Schaltkasten versucht
dein Glück!*

Inhaltsverzeichnis

Abstract	3
Kurzbeschreibung des Projekts	3
Detaillkonzept und Projektbeschreibung	4-13
Thema und Idee	4
Begriffe und Denkbilder	9
5-Aspekte-Matrix	10
Story	11
Künstlerische Ausdrucksweise	13
Ausstellung (Präsentationsform)	14
Interaktive Installation	14
Inhalte	15-20
Alltagsprogramme (Schablonen, Metaphern)	15
Setting: 4 Zustände	17
Stories und Databodies	18
Software (Technik 1)	21-26
Software-Schema	21
Was ist und kann die Super-Software?	22
Programmstruktur und -ablauf	23
Übersicht und Beschreibung der Datenstruktur	24
Backend / XML-Schnittstelle	25
Hardware (Technik 2)	27-30
Hardware-Schema	27
24-teiliges Schalter-Interface (Elektronik)	28
I/O-Super-Trückli	28
Rechnerkonfiguration	29
Grafikkarte mit Quad-Output	29
4 Color Monitore	29
Printer	30

UEBERSICHT

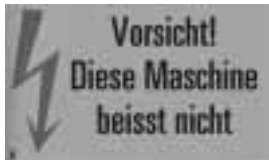
Papier	30
Super-Schaltkasten (Schreinerei)	30
Gestaltung	31-38
Inspirationsquellen	31
Super-Schaltkasten	32
Schalter-Interface	33
Bildwelt	35
Programmvisualisierungen	36
Printout	37
Realisierung	39-43
Recherche-Methodik	39
Realisierungsphasen und Zeitplan	40
Checkliste geplant-realisiert	40
Ressourcen	41
Budget	42
Credits	43
Verweise	44-45
Bücher	44
Internet	45

ABSTRACT

► Mit dem Super-Schaltkasten wird dir ein Licht aufgehen!

Kurzbeschreibung des Projekts

Ausgehend von jenem Teil der Welt, in dem der Einzug elektronischer Technologien in den vergangenen Jahrzehnten markante Veränderungen von Arbeitsstrukturen und -abläufen in die Büros gebracht hat, behandelt der Super-Schaltkasten das Verhältnis von Maschine – Programmierer – Applikation – Anwender.



Unterschiedlich zum alltäglichen Zugang über Maus und Tastatur erhalten Nicht-Programmierer und Nicht-Programmiererinnen die Gelegenheit, sich mittels eines charmanten Interfaces von Lämpchenschaltungen dem Innen eines digitalen Systems zu nähern und selbst ein Stück Super-Software zu schreiben – mit den eigenen Händen eine reale Erfahrung von Programmierung zu machen.

Als Mittlerin zwischen konkreten und abstrakten Denkweisen stellt die Apparatur zum einen „begreifbare“ Bilder von Alltagssituationen, zum anderen Bilder von Code in unterschiedlichen Abstraktionsgraden zur Verfügung. Vermittelt werden will die zugrundeliegende logische Struktur, die durch beliebig austauschbare Metaphern in allgemeinverständliche Sprachen übersetzt werden kann (z.B. des Kochens, Arbeitens etc.). Durch fünf Fenster gibt der Kasten Einsicht in seine programm-spezifische Logik. Den Neugierigen mag ein Licht aufgehen. Und falls nicht, so ist die Zeit zwischen Entwerfen von Ist-Zuständen und Modellieren von Wunschvorstellungen auch nicht ganz von langer Weile...

DETAIL KONZEPT

► Wider die Sprachlosigkeit!

Thema und Idee

Mit der sich in allen Lebensbereichen ausbreitenden „Informatisierung“ und der fortschreitenden „Digitalisierung der Gesellschaft“ dringt Software immer weiter in unseren Alltag ein und bestimmt und organisiert vor allem Arbeitsstrukturen und -abläufe in zunehmendem Masse. Dabei ist bemerkenswert, dass die arbeitenden Menschen meist wenig bis gar nichts zur Entwicklung und Gestaltung ihrer Softwaretools beitragen. Die Logik der Prozesse wird von Projektleitern und Programmierern definiert.

Ich bin der Meinung, dass betroffene Arbeitskräfte bestimmende Rollen haben sollen/dürfen, damit ihre Arbeit nicht an die Software, sondern die Software an ihre Arbeit angepasst wird. *„Die aktive Teilnahme an der Gestaltung dieser wird/ist zunehmend eine Frage von Lebensqualität und Selbstbestimmung“* (Zahn, 2001).

Wer sich also der Penetranz der „Super-Algorithmen“ nicht ergeben oder entziehen, sondern sich einmischen möchte, der sollte sich daran machen, den entsprechenden Raum zu besetzen, die Bühne der Mediengestalter mitzubetreten. Um diesen Schritt zu tun, gelten mindestens drei Voraussetzungen: a) das Selbstbewusstsein, dazu in der Lage zu sein, b) das Verständnis für den logischen Aufbau von Software und c) eine Sprache, um sich mit den Logik-Machern zu verständigen.

Im weiter gefassten Rahmen haben elektronische und digitale Systeme eine über den Arbeitsbereich hinausreichende kulturelle Bedeutung. Wer die Zeichen der heutigen Welt lesen will, kommt nicht umhin, die grundlegenden Regeln der Informationsmedien zu verstehen: *„Wie aber soll sich der Benutzer neuer Medien ein*

DETAILKONZEPT

► Soziale Software!

Urteil bilden, wenn er nicht den Code, der auch die neuen softwaregestützten Medien konstituiert, lesen und verstehen kann? Die kritische Arbeit an den Originalquellen, an den grammatikalischen Strukturen softwaregestützten Wissens, ist eben zur Ausbildung einer reflektierten Haltung, wertorientierter Einstellungen und einer Teilhabemöglichkeit an diesem Wissen von elementarer Wichtigkeit. Etwas überspitzt formuliert: wenn kulturelles Wissen heute schon und in naher Zukunft zunehmend in den software - code eingeschrieben wird und dieser (...) verschlossen bleibt, haben wir es möglicherweise in naher Zukunft mit noch einer Form des Analphabetismus zu tun“ (Zahn, 2001). „Dahinter steht die feste Überzeugung, dass nur derjenige der Willkür von Software-Standards und den eingeschränkten Funktionalitäten marktgängiger Werkzeuge entkommen kann, bzw. die Verheissungen der sog. Informationstechnologien einschätzen lernt, der selbst einen Schlüssel zu diesen Technologien besitzt. Ein wichtiger Schlüssel sind die Strukturen der Programmierung“ (Trogemann, 2000).

Matthew Fuller entwirft für diese Gedanken der Teilhabe den Begriff der „sozialen Software“ und beschreibt in seinem 2002 in der Nettime geposteten Aufsatz „Behind the Blip: Software criticism“ zwei prägende Handlungsstränge sozialer Software: „Primarily (...) it is software which asks itself what kind of currents, what kind of machine, numerical, social and other dynamics of feeds in and out of, and what others can be brought into being? (...) Secondly it is software that is directly born, changed and developed as the result of an ongoing sociability between users and programmers in which demands are made on the practices of coding that exceed their easy fit into standardised social relations.“

DETAILKONZEPT

► Wider die Exklusion!

Für mich stellt sich als erstes die Frage, in welcher Tiefe Programmierung verstanden werden muss, um die Wesenheit des Stroms, des Maschinischen, Numerischen etc. aufspüren zu können und um an der „ongoing sociability between users and programmers“ teilnehmen zu können. Ich denke, dass die grundlegenden Strukturen prinzipiell verstanden sein müssen, die Beherrschung von Code-Syntaxen aber nicht zwingend notwendig sind. Beziehungsweise: davon ausgehend, dass das Erlernen von Programmierung nicht ganz unaufwendig ist und dass nicht alle daran interessierten Menschen, mitten im Berufsleben stehend, ihre freie Zeit in Programmierkursen verbringen möchten, denke ich darüber nach, mit welchen Lösungen die grundlegenden Begriffe von Prozeduren, Objekten und Co. vermittelt werden könnten, um die erforderliche Kompetenz im Umgang mit den neuen Medien auf anderen Wegen - Wegen durch die Mitte oder Wegen des Dazwischen - erreichbar zu machen.



(Testanordnung, 11.06.2003)

DETAILKONZEPT

► Komplexität vs. Einfachheit!

Eine zweite Frage gilt dem Komplexitäts-Dilemma: „*Komplementär zur Komplexität steigt der Wunsch nach radikaler Einfachheit, Überschaubarkeit und Verständlichkeit. Nicht noch mehr Optionen (alles zu verstehen), sondern mehr Orientierung (Verstehen in Grundzügen)*“ (GDI-Trendlab 2003). Wie klein oder gross ist bei dem Variablenreichtum und all den Herausforderungen, die das tägliche Leben bereits stellt, die Wahrscheinlichkeit, dass der unbedingte Wunsch nach Zugang zu einem wohl abschreckend komplexen System wie der Software-Entwicklung erwachen soll? Es gilt hier, einen Weg zu finden, der die Komplexität insofern reduziert, als dass sie sich nicht als zusätzlicher Verunsicherungsfaktor zum Leben gesellt, sondern als zusätzlicher Referenzpunkt in der Wirklichkeitskonstruktion.

Ein dritter Punkt betrifft die OpenSource, die als Antwort auf die Mitspracheforderung zwar Gültigkeit hat, aber nicht beachtet, dass viele Inhalte und Tools frei zugänglich sind, jedoch codiert (Programmiercode) und deshalb all jenen nicht zugänglich sind, die den Decoder (die Programmierkenntnisse) nicht besitzen. Meines Erachtens brauchen wir noch offenere (im Sinne von für mehr Leute „verständlichere“) Software! „*Free software is too internalist. The relation between its users and its developers is so isomorphic that there is extreme difficulty in breaking out of that productive, but constricted circle*“ (Matthew Fuller, 2002).

Mein Projekt „Mami, ich will auch Super-Algorithmen..!“ betrachte ich als einen Beitrag zu diesen Aspekten. Der Super-Schaltkasten ist eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, bei der die Benutzer mittels eines niederschwellig zugänglichen Schaltsystems (ähnlich einem „Experimentier-Baukasten“) das Prinzip programmspezifischer Logik haptisch erfahren bzw. „begreifen“ können. Die User-Inputs,

DETAILKONZEPT

► Mit Charme und Genuss!

die ohne Maus und Tastatur über charmante Lämpchenschaltungen ausgelöst werden, werden ständig und unmittelbar verarbeitet und auf vier Bildschirmen in unterschiedlichen Abstraktions- und Interpretationsgraden dargestellt. Meine These lautet, dass durch alltagsmetaphergestützte Übersetzungshilfen die prozeduralen wie objektorientierten Zusammenhänge kenntlich und begreifbar werden.

Ziel meiner Arbeit als experimentelle Anordnung ist der alternative Zugang, das Wecken von Freude und Neugierde, das andere Erfahren einer technischen Apparatur (die nicht darauf beruht, dass man nicht versteht, was sie tut, und sich dumm fühlt) sowie das Vermitteln eines basalen strukturellen Verständnisses. Ziel meiner Arbeit als künstlerische Intervention zu einem gesellschaftlichen bzw. arbeitskulturellen Thema ist die Vermittlung des Bewusstseins bezüglich des sozialen Impetus' der Computertechnologien. Das Projekt soll nicht als Mitsprache-Angebot von Seiten der Programmierer gelesen werden, sondern als Reklamation eines Handlungsraumes von Seiten der Nicht-Programmierer. Als Autorin dieser Arbeit fungiere ich als Mittlerin zwischen den beiden Welten. Meine Herangehensweise bezüglich der Verwendung von Technologie verstehe ich gemäss Donna Haraway: „*Verantwortung für die sozialen Beziehungen, die durch die gesellschaftlichen Wissens- und Technologieverhältnisse strukturiert werden, zu übernehmen heisst, (...) die Dämonisierung der Technologie zurückzuweisen und sich der viele Kenntnisse erfordernden Aufgabe anzunehmen, die Begrenzungen unseres täglichen Lebens in immer partieller Verbindung mit anderen und in Kommunikation mit allen unseren Teilen zu rekonstruieren.*“ Und: „*(...) die Verwischung dieser Grenzen [zwischen Organismus und Maschine] zu geniessen und Verantwortung bei ihrer Konstruktion zu übernehmen*“ (Haraway, 1995, S. 70, 35).

DETAILKONZEPT

► Super-Rhizome und Super-Mütter!

Begriffe und Denkbilder

Zur weiteren Kontextualisierung der Arbeit möchte ich hier ganz kurz zwei weitere Stränge streifen: zum einen die Einflüsse aus der Medienpoiesis und zum anderen die unübersehbare weibliche Sicht der Dinge.

Die Medienpoiesis fragt, welche Weltbilder hinter strukturellen Systemen (z.B. Programmiersprachen) stehen und macht Vorschläge von Modellen, die auf Organisation und Ordnung aus sich selbst heraus - und nicht von oben herab - beruhen. Meine Gedanken gelten (u.v.a.) der Frage, wo die Wissensaneignung und -bewahrung ein ordentlicher und wo ein chaotischer Prozess sein kann. Ich denke die Bilder komplementär, habe also trotz den Sympathien für die autonomen Systeme kein Interesse an entropischen Zuständen, in denen alles gleich und gleichwahrscheinlich, ohne Bewegung ist, sondern an temporären und lokalen Ordnungen (Plateaus?), da mir Wertungen entscheidend für die Lebendigkeit scheinen. Inwiefern die objektorientierte Programmiersprache Java, in welcher die Super-Algorithmen-Software geschrieben ist, oder Programmiersprachen im allgemeinen hierarchische Strukturen aufweisen, bespricht der Super-Kasten nicht. Aber er bereitet die Kenntnisgrundlagen vor, über diese Frage nachzudenken.

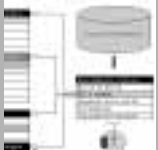
Bei meiner weiblichen Sicht der Dinge verhält es sich ähnlich wie mit meiner Haltung gegenüber der Technologie: für mich ist die Frage „Frau und Neue Medien“ keine Problemstellung sondern eine Sache der selbstverständlichen Immanenz. Mein Projekt ist sich dieser bewusst und tut dies über die Gestaltung, die Bildwelten und auch über die Themen des Kochens etc. kund. Die Geschichte dreht sich viel eher um die Frage des Zugangs, und die ist nicht nur frauenspezifisch. Es dürfen also ruhig auch die Jungs ihre Mütter um Super-Algorithmen anrufen!

DETAILKONZEPT

► Identity?

5-Aspekte-Matrix

Innerhalb der für mich interessanten Aspekte des Super-Schaltkastens, habe ich auf der Spurensuche nach seinem Wesen fünf „Charakterzüge“ identifiziert. Diese verteilte Betrachtungsweise lässt innerhalb desselben Settings verschiedene Zugänge wie auch verschiedene Zugangstiefen zu.

	► 1 Revoluzzer <i>Befreiungs-Schaltkasten</i>	<i>Kampfgeist. Auftritt auf der Bühne der modernen Götter > schafft Bewusstsein, Verständnis, ist frech, reklamiert den Raum, ist Brücke zwischen den Gräben. Mami, Gender, weiblicher Kasten?</i>
	► 2 Transparenzer <i>Guck-Schaltkasten</i>	<i>Die Maschine beherrscht zwei Operationen. Benutzer können dem Rechnen, dem Super-Algorithmus zuschauen. Insight auf die Logik. Mehrfach-Blackbox mit Sichtfenster. Im besten Fall geht einem dabei ein Licht auf.</i>
	► 3 Universaler Wunschkifferenzer <i>Orakel-Schaltkasten</i>	<i>Die Apparatur bringt Realität und Wünsche in Beziehung. Durch Interaktion, Modulation an Gegenwart und Zukunft rumschrauben. Die Software macht Super-Entwürfe! Sie versucht dein Glück!</i>
	► 4 Übersetzer <i>Sprach-Schaltkasten</i>	<i>Mittler zwischen Denkweisen. Sprachen zur Verständigung zwischen Disziplinen. Sucht alltägliche Vorbilder für die Sprache. Vergl. Natural Language Programming. Schablone, Austauschbarkeit. Databodies.</i>
	► 5 Handlicher Charme-Bolzer <i>Experimentier-Schaltkasten</i>	<i>Haptische Erfahrbarkeit von Software und Programmierung. Neugierde für elektronische und digitale Systeme wecken. Ungewohnter Zugang alternativ zu Maus und Tastatur. Charmante Software, die nicht beißt.</i>

DETAILKONZEPT

- Super-Mehrfach-Blackbox mit Sichtfenster
- Simultanbetrachtung

Story

Das Rahmengerüst besteht aus einer klassischen I/O-Anordnung: Bildlich mitten im Alltag abgefangen finden Benutzerinnen und Benutzer einen Automaten vor, der über das Aktivieren und Deaktivieren von Lämpchen-Schaltern bedient wird und auf Wunsch ein Resultat als Printout ausgibt. Zwischen In- und Output befindet sich eine Super-Mehrfach-Blackbox mit Sichtfenstern.

Der Super-Schaltkasten richtet sich vornehmlich an Non-Coding-People und ermöglicht nach dem Baukastenprinzip - also durch die Kombination von Befehlssätzen - die Kontrolle über die Bearbeitung der Daten und die Erzeugung der Resultate. Das Bedienen der Schalter entspricht dem Schreiben von Code, die Schalter stehen demnach für die Syntax der Programmiersprache des Kastens.

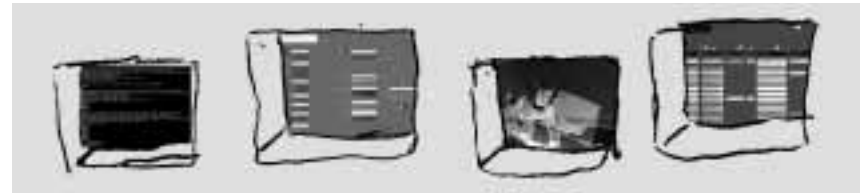
Die konkrete Anordnung sieht am Beispiel der Kochen-Metapher folgendermassen aus: Zum Starten wählt der User die Kochen-Schablone aus und aktiviert sie durch Einstecken. Auf dem Interface befinden sich drei Bereiche - die Abbildung eines geöffneten Kühlschranks, die Abbildung eines mit Menschen besetzten Esstisches und die Abbildung von Geschmacksrichtungen bzw. Rezeptbibliotheken. Der User macht durch Aktivierung der gewünschten Objekte seine persönlichen Eingaben: Welche Lebensmittel sind zuhause bereits vorhanden? Für wieviele Mäuler kocht er heute abend? Worauf hat er besonders Lust? - Der Automat errechnet aufgrund der gemachten Eingaben einen Menüvorschlag und generiert die dazugehörige Einkaufsliste. Um den eindeutigen Menüvorschlag, den logischen Treffer zu ermitteln, gleicht die Super-Software die in den Rezeptbibliotheken vorhandenen Menüs mit dem Warenbestand im Kühlschrank ab und identifiziert jenes Menü als Treffer, welches „die

- $f(\text{Funktion})$ interpretiert, was in der Black Box passiert

$$f(\vec{I}, a, \vec{b})$$

besten Beziehungen“ zum Warenbestand hat. Gleichzeitig erstellt eine zweite Operation die dem aktuellen Setting entsprechende Einkaufsliste, indem sie die Anforderungen des Treffers vom Warenbestand differenziert und mit dem „Trimm-Faktor“ (in diesem Fall die Anzahl Mäuler) hochrechnet (konkretere Beschreibung der Verarbeitungsprozesse s. "Software > Programmstruktur").

Auf den Bildschirmen beobachtet der User jede Veränderung seiner Eingaben simultan in vier unterschiedlichen Abstraktions- und Interpretationsgraden. Der erste Schirm zeigt interne Systemmeldungen in der Java-Konsole, gibt also einen textbasierten Einblick in die Art und Weise, wie das Programm Objekte aktiviert, speichert, seine Eigenschaften ausliest und so weiter. Der zweite Screen zeigt ein grafisches Diagramm, welches die Trefferermittlung anhand der logischen Beziehungen und Relevanzen zwischen den Objekten darstellt. Die Interpretation des Treffers wird als Foto auf dem dritten Schirm ausgegeben. Als viertes wird ein weiteres Grafik-Diagramm generiert, welches den Abgleich zwischen dem gesetzten Ist-Zustand und den Anforderungen des Treffers abstrahiert.



Der User hat die Möglichkeit, mit dem Menüvorschlag einverstanden zu sein. In diesem Fall drückt er den „Print“-Button (auch Hardware) und erhält seine persönlich programmierte Einkaufsliste. Falls er nicht einverstanden ist, verändert er seine Eingaben am Schalt-Board und beobachtet das Prozedere von neuem.

DETAILKONZEPT

- Theoretische Maschine
- Sinnliche Erfahrung

Die Super-Algorithmen-Maschine erstellt unter der Kochen-Metapher also nichts weiteres als einen Einkaufszettel. Sie tut nichts, was das Hirn des im Einkaufen begriffenen Users nicht auch ohne langes Planen tun könnte. Dieses „simple“ Ergebnis ist jedoch wichtig, weil dadurch, dass der Vorgang zwischen Kühlschrank und Einkaufszettel einfach verständlich ist, ein aufwendiger logischer Apparat dazwischen gehängt und ein komplexeres Prinzip veranschaulicht werden kann.

Da das Ziel nicht „die perfekte Einkaufsliste“ sein soll, sondern das Nachvollziehen der Abgleichslogiken und der Objekte-Beziehungen, sind die User dazu angehalten, ihre Input-Settings immer wieder zu verändern und die entsprechenden Rückmeldungen auf den Bildschirmen mitzuverfolgen.

Und: Das Super-Algorithmen-Tool ist auch kein Einkaufszettel-Automat, sondern eine theoretische Maschine! Austauschbare Metaphern sind austauschbare Sprachsets und wollen verdeutlichen, dass Programmier-Elemente (Schlaufen, Bedingungen, Eigenschaften etc.) immer Mustern in der alltäglichen Umgebung gleichen (s. „Inhalte“).

Künstlerische Ausdrucksweise

Kunst trägt zum Verständnis der Dinge bei, indem sie andere, neue, unerwartete Zugänge zu ihnen schafft und sinnliche Wahrnehmungsmöglichkeiten als Formen der Aneignung dieses Verständnisses zur Verfügung stellt. Die „von Hand gemachte“ und „von Hand bedienbare“ Apparatur versteht in dieser Tradition den Begriff „Computer als Medium“ dahingehend, dass sie die Eigenarten des Digitalen aufspürt und nicht nur innerhalb sondern auch jenseits des Digitalen zu beschreiben versucht. Es soll gleichzeitig das Medium und etwas über das Medium zu erfahren sein.

AUSSTELLUNG

- Die gute Wohnwand...

Interaktive Schalt-Installation

Die Umsetzung des Projekts „Mami, ich will auch Super-Algorithmen..!“ als Super-Schaltkasten ist in ihrer generischen Form bereits installativ und somit schon ein veritables Ausstellungsexponat.

Die SNM99-Diplomausstellung „Heimapparat“ wählt als gemeinsame und übergeordnete Metapher „das Heim“ bzw. „die Wohnung“. Innerhalb dieser steht der Super-Schaltkasten in der guten Stube und hat die Funktion einer interaktiven Wohnwand-Wunschkifferenzer-Zukunftsberater-Schaltzentrale - vielleicht dort, wo Menschen sich zu früheren Zeiten beim Spiel an der Heimorgel entspannt haben...

Als zusätzliche Stuben-Elemente kommen Tapeten und Motivationsposter zum Einsatz. Die Instruktionen zur Bedienung des Super-Schaltkastens sind direkt auf der Installation angebracht. Die Ausstellungsbesucher sollen ohne Umschweife und lange Einleitungen aktiv werden können. Weitere Informationen zum Projekt können diesem Handbuch entnommen werden, das in klassischer Manier an einer Kette an der Apparatur festgemacht ist.



INHALTE

- Geschichten: exemplarisch und
- doch spannend??

Alltagsprogramme: Schablonen, Metaphern

Um die Logik seines inneren Aufbaus auf verständliche Weise zu übersetzen, bedient der Super-Schaltkasten als Sprachmaschine ein stimmiges Zusammenspiel von Alltagsbildern und abstrakten Diagrammen. Je eher eine Alltagsmetapher von möglichst vielen Altersgruppen, Schichten, Geschlechtern etc. verstanden wird, desto komplexer darf die abstrahierte Darstellung des Settings sein. Und umgekehrt. Die Frage ist: Wo liegt der goldene Schnitt zwischen Einfachheit und Komplexität? Und was interessiert die Benutzer, welches sind spannende, nicht-banale, unerwartete Geschichten, die das Super-Programm erzählt?

Beim Start des Projektes bin ich von sehr komplexen Abstraktionsdarstellungen ausgegangen (Darstellung von objektorientierter Logik anhand von UML-Diagrammen, s. auch unter "Gestaltung > Programmvisualisierungen"), so dass die dazu entworfenen Übersetzungsmetaphern dementsprechend einfach sein mussten: kochen, arbeiten, wohnen, reisen... Im Verlaufe der Zeit stellte ich in verschiedenen Gesprächen fest, dass die Abbildungen von UML-Diagrammen wohl zu schwer verständlich sein würden, sodass ich Abstraktionsgrad wie Abstraktionsfokus leicht verschoben habe: weg von UML und Objektorientierung hin zu einem eigenen Entwurf von Datenmodellierung mit Fokus auf den prozeduralen Ablauf des Super-Programms. Ich denke (ein paar Usability-Tests haben mir bestätigt), dass die Verständlichkeit nun gegeben ist.

Dass die anfänglichen Metaphern zum status quo noch immer mit von der Partie sind, hat damit zu tun, dass sie sowohl für die Entwicklung des Rahmengerüsts als auch für die Umsetzung der Interfaces und der Software den perfekt geeigneten Komplexitätsgrad aufweisen, um

INHALTE

- Universalitätsgeprüft!

die Anordnung und die Musterabläufe durchdenken zu können. Nun, da das Gebäude steht und universalitätsgeprüft ist, ist das inhaltliche Setting unendlich erweiterbar, offen für die ganze Welt - zum Beispiel für die Geschichten des Alt-Werdens, des Zukunft-Voraussagens - oder müsste auch als Gedankentank funktionieren, was auch immer...

Darüber hinaus sind mein Programmierer und ich jetzt in den letzten Tagen dabei, auch noch eine technische Schnittstelle (XML) aufzumachen, die das Experimentieren mit dem Applizieren von Datenstruktur x auf Datenstamm y (Anwendung von Muster A auf Setting B) oder die gänzlich automatisierte Erstellung eines Datenstamms z mittels ein paar schlaun Super-Such-Algorithmen zulässt. Damit besteht sogar die Option, auch das Storytelling, die Autorschaft der Inhalte dem Maschinischen zu übergeben.



INHALTE

► *Einheitlicher Rahmen –
modulierbare Inhalte*



Arbeiten-Schablone



Reisen-Schablone



Wohnen-Schablone

Setting: 4 Zustände

Die rechnerische Struktur hinter diesem offenen System von austauschbaren Metaphern ist übergeordnet und einheitlich. Das bedeutet: Jede Metapher besteht aus 4 Bereichen (bzw. 4 Zuständen). Die Bereiche 1 bis 3 befinden sich an der Benutzer-Schnittstelle.

- 1 Persönliches Setting: Eingabe des Ist-Zustands (Auflistung der teilnehmenden Objekte, Auswahl unbegrenzt)
- 2 Trimm-Faktor: Berechnung der Intensität der einzelnen Objekte in Bezug auf das Zielobjekt (Addition der eingegebenen bzw. aktivierten Werte, Auswahl unbegrenzt)
- 3 Zielvorstellung: Aktivierung des Zielobjektfilters (Selektion der Zielbibliothek, Auswahl auf 1 Objekt begrenzt)
- 4 Im 4. Bereich sind die Endzustände definiert, d.h. der 4. Bereich ist die Datenbank aller möglichen Zielobjekte mit ihren spezifischen Anforderungen.

Diese unveränderliche Struktur bedeutet aber nicht, dass die Inhalte stur und starr in die gleiche Form gepresst werden müssen. Im Gegenteil. Das Strukturelle bezieht sich nicht auf den Datentyp oder die qualitativen Eigenschaften der Objekte, sondern auf den Typ der Datenverarbeitung, darauf, welcher Operation die Objekte unterzogen werden. So kann ein Element „Geld“ zum Beispiel im persönlichen Setting vorkommen („Ich verfüge über ein Budget von über 10'000.-“ > s. Reisen-

INHALTE

► *Databodies auf die Welt bringen*

Schablone), oder als Trimm-Faktor eingesetzt werden („Diesem Job möchte ich so gut machen, dass ich 1000.- + 3000.- + 500.- Franken dafür bekomme“ > s. Arbeiten-Schablone) oder auch als Zielvorstellung („Mein Budget bewegt sich zwischen 500.- und 1000.-“ > s. Wohnen-Schablone).

Überdies geht es bei den User-Eingaben nicht ums Einstellen von Parametern, also nicht ums leichte Verschieben von Eigenschaften und Ausprägungen, sondern ums Aktivieren und Deaktivieren von Objekten, also ums immer wieder Neukonstruieren des ganzen Beziehungsgeflechts.

Stories und Databodies

Mein Dazutun, einen Databody auf die Welt zu bringen, besteht aus der Definition der Kategorien und passenden Objekte, dem Zusammentragen der Objektdaten, der Beschreibung des Beziehungsgeflechtes der Objekte untereinander sowie der Erstellung einer „Differenzliste“ voller String-Variablen für den Abgleich von Ist- und Soll-Zustand, die der Apparat als Listenschreiber (z.B. Einkaufszettelschreiber, Weiterbildungsangebotsschreiber etc.) als Printout ausspuckt.

Bilder und Texte (z.B. Rezepte, Jobbeschreibungen, Reiseberichte etc.) wurden zum grössten Teil entsprechenden einschlägigen Online-Portalen entnommen. Die Quellenachweise: www.bettybossi.ch, www.maggi.ch, www.cookingclub.de, www.kochrezept.de, www.marions-kochbuch.de, www.jobwinner.ch, www.jobs.ch, www.jobscout24.de, www.job-future.de, altavista.jobsafari.de, www.reise-partner-suche.de, www.travelmates.de, www.homegate.ch.

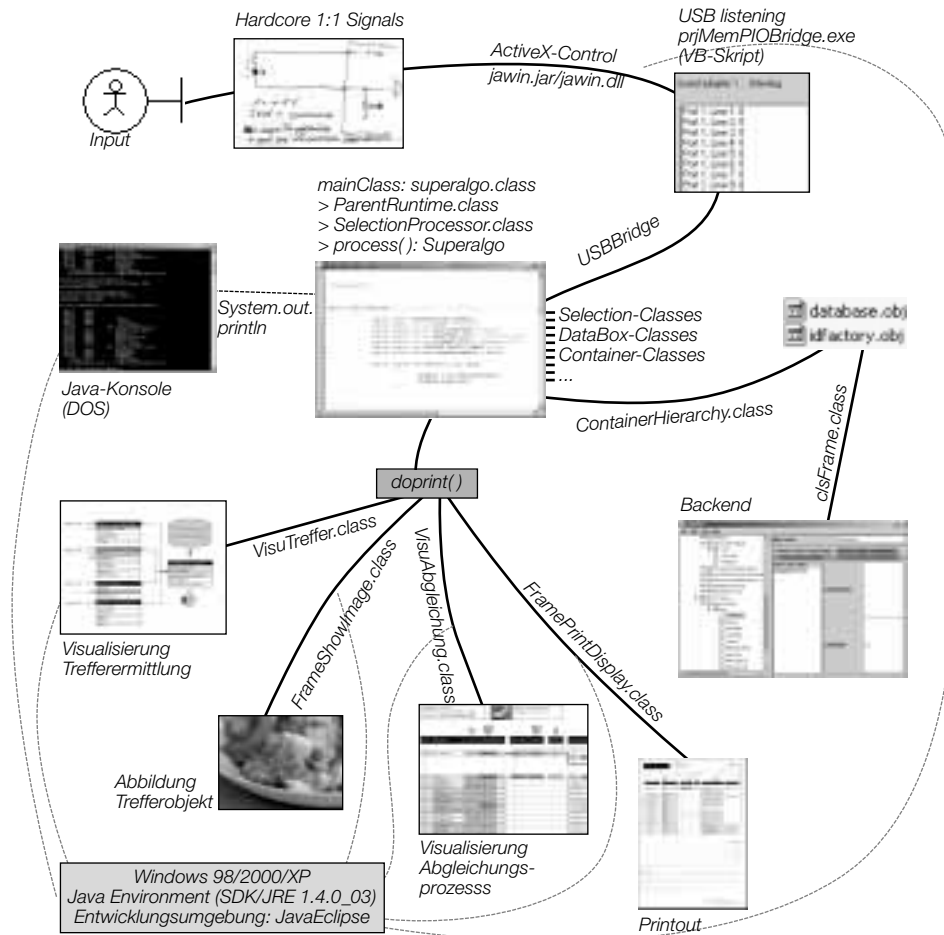
Ausschnitte aus den aktuellen Databodies auf den nachfolgenden Seiten.

INHALTE

SOFTWARE

Software-Schema

Die über die Schalter eingehenden Signale werden von einem kleinen VB-Skript abgefragt, alles weitere wird über 1 Programm in Java gesteuert.



SOFTWARE

► Hierarchische und
heterarchische Ordnung

Was ist und kann die Super-Software?

In jeder Metapher-Schablone ist die Datenstruktur im Sinne der objektorientierten Logik der Java-Sprache hierarchisch aufgebaut. Die Programmelemente haben ihren festen Platz und ihre genaue Beschreibung.

Komplementär dazu sind die Objekte durch ein immenses Beziehungsgeflecht in einer zweiten Ordnungsstruktur miteinander verbunden, welches auf der Gewichtung des Wahrscheinlichkeitszusammenhangs zwischen zwei oder mehreren Objekten basiert. Verbindungen werden gepolt. Die Relationen können an allen Enden der Objekte angebracht werden und immer wieder anders geartete Wirkungszusammenhänge entwickeln. Ich erlaube mir, hier ein deleuzianisches Rhizomgeflecht zu orten, ein "Knäuel von Beziehungen", das sich hie und da zu "Knollen und Knötchen verdichtet", zu einem der Endzustände.... Interessant dabei finde ich, dass die Gewichtung einer Relation (konkret ein Wert zwischen 0 und 100) nicht statisch zum bereits bestehenden System hinzugerechnet wird, sondern mit irgendeiner der vier mathematischen Grundoperationen gekoppelt werden kann: +, -, * oder /. So können negative oder durch Multiplikation intensivierte Verhältnisse das Setting unerwartet beeinflussen.

Die Super-Software arbeitet nach vorne (zum Ausstellungsbesucher hin) mit endlichen Daten, die von subjektiver Hand eingegeben werden (eine Weiterentwicklung im Sinne von mehr Zugriff durch diesen User, z.B. durch die Öffnung des Backends auf der Rückseite des Kastens, liegt sehr in meinem Interesse, nur bleiben dafür innerhalb der Diplomzeit keine Ressourcen). Nach hinten (zur Mutter der Databodies) ist die Software aber unendlich, zum Davonlaufen offen... Ausser den vier Zustandsbereichen (s. „Inhalte > Setting: 4 Zustände“)

SOFTWARE

► Semantik-Werkzeug?

mit ihrer je spezifischen operationalen Eigenschaft ist nichts vorprogrammiert. Jede neue Datenkonstellation hängt von den definierten Datentypen und Relationen ab. Ein Versuch steht noch aus, aber meines Erachtens hat die Software, dadurch, dass sie vornehmlich auf Beziehungen basiert, das Potential, als Semantik-Werkzeug zu dienen.

Programmstruktur und -ablauf

Die Super-Algorithmen-Applikation besteht aus einer Entscheidungsengine, die durch ihre offene Gestaltung eine relativ frei definierbare Entscheidungskette anzugeben erlaubt, und unterstützt Ein- und Ausgaben wie Feed aus USB, Druck und Grafik. Der derzeit festgelegte super-algorithmische Programmablauf sieht (vereinfacht beschrieben und aus „Sicht des Printers“) folgendermassen aus:

- 1 Item wird ausgewählt.
- 2 Gewichtungen werden ausgelesen, zusammengezählt und mit den Activation Limits der Endzustände verglichen.
- 3 Die höchste (oder nächstgelegene) Gewichtung identifiziert den Treffer -> gehe zu Endzustand.
- 4 -> In der RezeptMenge wird die Menge (in Gramm oder Stück) des Objektes gemäss dem mengeModifier und dem endzWeight berechnet.
- 5 -> Im PrintJob wird die Liste erstellt und die variablen Listenwerte aus der RezeptMenge geholt.
- 6 -> Im Multiplikator wird der Trimm-Faktor ausgelesen und der Listenwert entsprechend berechnet und eingeschrieben.
- 7 Die Liste wird upgedated und mit den vordefinierten Textfeldern („vor“ und „nach“) versehen.
- 8 Ausgabe der Grafik (dynamisch aus Tabellen).
- 9 Print von Liste und Grafik.

SOFTWARE

► Universale Entscheidungsengine

Übersicht und Beschreibung der Datenstruktur

(Am Beispiel der Schablone „Kochen“):

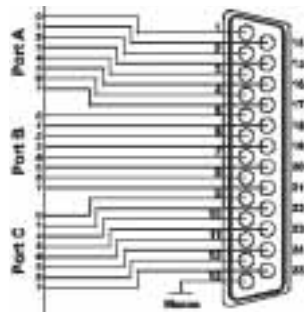
Objekt / Datentyp	Element	Verwendung
Schablone	 Küche	enthält die Schablonen-spezifischen Settings Definition der EvaluationOrder (Entscheidungskette) Weitere Optionen: DisplayPicture, ReallyDoPrint, DisplayPrintOnScreen
Item_Gruppe	 Lebensmittel, Gäste, Geschmack	enthält die Objekte, die die User übers Interface bedienen können Definition groupHitLimit, maxSelect Definition des Warenbestandes (Item-Objekte des 1. Zustands) Definition der Grösse des Haushalts (Item-Objekte des 2. Zustands) Definition der Geschmacksrichtung (Item-Objekte des 3. Zustands)
Endzustand	 Spaghetti ...	enthält pro Element ein einzelnes Rezept mit Spezifikation Definition Toleranz, initialWeight, ActivationLimit, ID, PicFile -> Relation zu Item des 1. und 3. Zustands (Definition der Relevanz zwischen Item und Endzustand bzw. Zugehörigkeit zu Geschmacksr.) -> Relation zum Multiplikator -> Relation zum entsprechenden PrintJob
Multiplikator	 Gäste	enthält die MengeModifier-Informationen Definition Toleranz, initialWeight, ActivationLimit -> Relationen zu Items des 2. Zustands (Anzahl Gäste) -> Relationen zu den PrintJobs (spezif. Anforderungen der Rezepte)
RezeptMenge	 Milch ...	enthält die Unterelemente der Item_Gruppe „Lebensmittel“ Definition Toleranz, initialWeight, ID, MengeBez, ActivationLimit -> Relation zum Item des 1. Zustands (Parent-Zugehörigkeit, Definition der Relevanz zwischen Item und Sub-Item) -> Relationen zu den Endzuständen, in welchen die Zutat vorkommt (endzWeight entspricht tatsächlichem Gewicht in Gramm ..)
Relation	Activation Set Scharf ...	enthält zusätzliche Relationen-Sets mit mehreren „Partnern“ Definition groupHitLimit, maxSelect -> Relationen zu den gewünschten Items aller Zustände, frei definierbar
PrintJob	 Rezept Spaghetti	enthält die Liste der pro Rezept relevanten Objekte Definition der Textfelder vor und nach der programmierten Liste -> Relationen zu allen Elementen der RezeptMenge (Zutaten), die in dem Rezept Spaghetti erforderlich sind

SOFTWARE

► Passt..

Schlüssel Pinbelegung

Port 1, Line 1	(empty)
Port 1, Line 2	Printer
Port 1, Line 3	Schablone 1 (A)
Port 1, Line 4	Schablone 2 (B)
Port 1, Line 5	Schablone 3 (C)
Port 1, Line 6	Zustand 1, Objekt 1 (ID 1.1)
Port 1, Line 7	Zustand 1, Objekt 2 (ID 1.2)
Port 1, Line 8	Zustand 1, Objekt 3 (ID 1.3)
Port 2, Line 1	Zustand 1, Objekt 4 (ID 1.4)
Port 2, Line 2	Zustand 1, Objekt 5 (ID 1.5)
Port 2, Line 3	Zustand 1, Objekt 6 (ID 1.6)
Port 2, Line 4	Zustand 1, Objekt 7 (ID 1.7)
Port 2, Line 5	Zustand 1, Objekt 8 (ID 1.8)
Port 2, Line 6	Zustand 1, Objekt 9 (ID 1.9)
Port 2, Line 7	Zustand 1, Objekt 10 (ID 1.10)
Port 2, Line 8	Zustand 2, Einheit 1 (ID 2.1)
Port 3, Line 1	Zustand 2, Einheit 2 (ID 2.2)
Port 3, Line 2	Zustand 2, Einheit 3 (ID 2.3)
Port 3, Line 3	Zustand 2, Einheit 4 (ID 2.4)
Port 3, Line 4	Zustand 3, Library 1 (ID 3.1)
Port 3, Line 5	Zustand 3, Library 2 (ID 3.2)
Port 3, Line 6	Zustand 3, Library 3 (ID 3.3)
Port 3, Line 7	Zustand 3, Library 4 (ID 3.4)
Port 3, Line 8	Zustand 3, Library 5 (ID 3.5)



Pinbelegung der 25poligen
Sub-D-Buchse

Der jetzige Umfang des Super-Schaltkastens (19 Objekte, 3 Schablonen und 1 Print-Button) wurde auf die 24 Pins des meMPIO-Steckers angepasst. Für eine potentielle Erweiterung der Objekte und Schablonen können Schalter mit mehreren Zuständen (z.B. Dreh-Schalter) zum Einsatz kommen oder ein zusätzliches meMPIO-Gerät.

Bewirtschaftung: Backend / XML-Schnittstelle

Die Bewirtschaftung und Bespielung der Super-Databodies, ihrer Eigenschaften und Relationen, wird über ein in der Applikation integriertes GUI-Backend vorgenommen. Mit einer (erst geplanten, aus Zeit- und Geldmangel noch nicht umgesetzten) XML-Schnittstelle (s. auch "Inhalte > Alltagsprogramme") wäre eine noch offener

SOFTWARE

► Spielend editieren

zugängliche Editierbarkeit und Erweiterbarkeit gegeben. Die Möglichkeit, mit duplizierten Schablonensätzen oder mit skriptgesteuerten Feeds der Datenstruktur zu spielen, könnte einen neuen interessanten Spannungsbogen aufmachen.



In der Editier-Umgebung des Backends werden die Bezeichnungen, spezifischen Eigenschaften und sämtliche Relationen (Verwandtschaften und Relevanzgewichtungen) der einzelnen Objekte zueinander definiert.

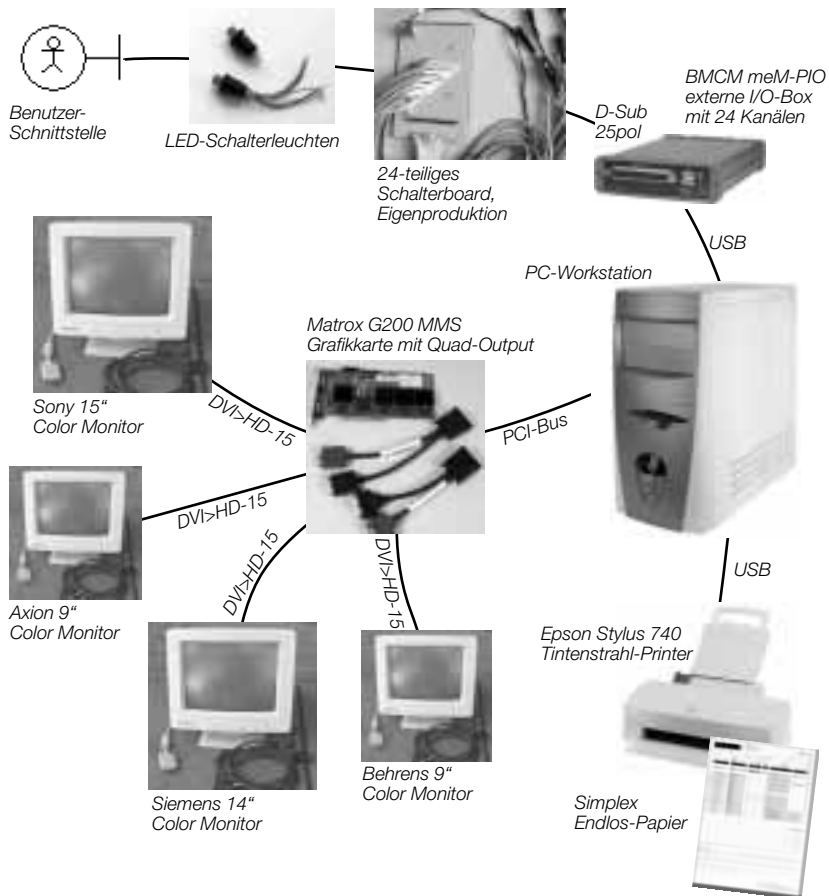


In der Sandbox-Umgebung können die definierten Objekte und Werte in tabellarischer Anordnung überwacht werden. Ebenfalls kann das Zusammenspiel der eingegebenen Daten simuliert und getestet werden.

HARDWARE

Hardware-Schema

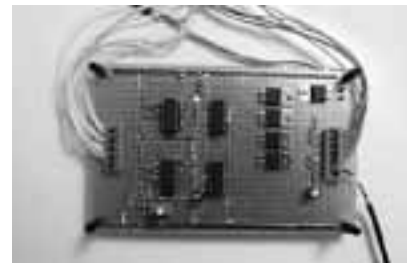
Die hardware-technische Anordnung besteht aus grösstenteils gängigen PC-Komponenten. Speziell erwähnenswert ist das Schaltlämpchen-Interface aus Eigenproduktion und das super-smarte I/O-Trückli von BMC.



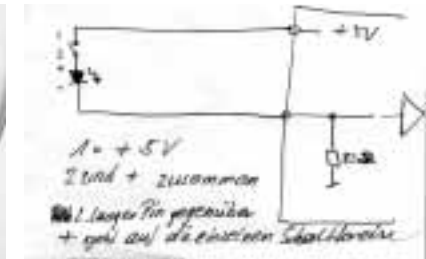
HARDWARE

► Gina meets Olaf

24-teiliges Schalter-Interface (Elektronik)



Prototyp 1: „Gina“. Version Taster mit LED-Feedback (Möglichkeit zu Reset, umgekehrte Signalsteuerung über PC) -> leider zu instabile, überlappende Signale



Prototyp 2: „Olaf“ (im Einsatz). Version Schalter mit „leuchtendem Kurzschluss“. Hardcore 1:1 Digi-Signale, 24 Schalterleuchten auf 24 Kanäle auf 25-poligen Sub-D-Stecker, Eigenproduktion

► Option: Billig-Variante mit Audio-Steckern

I/O-Super-Trückli



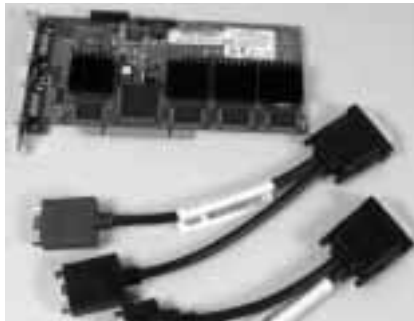
Das externe Gerät meMPIO von BMC Messsysteme GmbH ist eine USB-Lösung mit 24 digitalen Kanälen zur Steuerung bzw. Erfassung von TTL-Signalen und wird als Alternative für eine

HARDWARE

im Rechner integrierte I/O-Karte verwendet. Die 3 mal 8 Bit Portleitungen (mit optional programmierbarer Richtung) sind über eine 25-polige Sub-D Buchse herausgeführt. Das mitgelieferte ActiveX-Control STR-meM für Windows 98/2000/XP dient als Brücke zwischen Signalen und Super-Software. Sämtliche User-Signale (Schablonen-Aktivierung über Steckdose, LED-Schalter am Metapher-Interface, Taster als „Print-Button“) werden über das meMPIO geführt.

Rechnerkonfiguration

PC-Workstation. Mind. System-Requirements: Pentium III, MHz undef., RAM undef., 2 USB-Ports, mind. 1 PCI-Bus, Apparatur läuft unter Windows 98, 2000 und XP. Java Environment SDK/JRE 1.4.1_03.

Grafikkarte mit Quad-Output

Matrox G200 MMS (Multi-Monitor Series). Ansteuerung von 4 analogen Monitoren, PCI-Bus, 2 Ausgänge, 2 Y-Split-Kabel (DVI > HD-15). Optional unterstützt die Karte auch digital Output für TFT-Monitore (digital cables!)

4 Color Monitore

Der Windows-Desktop wird quad-mässig über die 4 Monitore aufgezogen und die vier Java-Fenster auf die Monitor-„Fenster“ platziert: Axion 9" Color Monitor (Abbildung

HARDWARE

1: Java-Konsole) Siemens 14" Color Monitor (Abbildung 2: grafische Visualisierung der Trefferermittlung), Behrens 9" Color Monitor (Abbildung 3: fotografische Abbildung Zielobjekt) und Sony 15" Color Monitor (Abbildung 4: grafische Visualisierung des Listenschreibers).

Printer

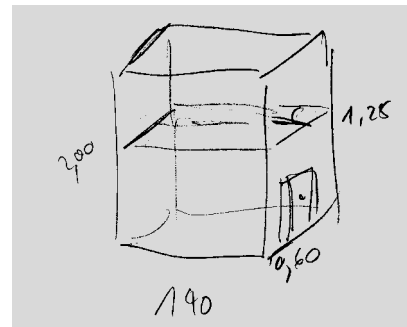
Einseitiger Druck auf herkömmlichem Tintenstrahldrucker mit breitem Einzugschacht. Epson Stylus Color 740 Printer. Ein Nadeldrucker wäre schön und wird noch abgecheckt (zu klären: Treiber? Abreissen des Papiers durch den User? Printout waagrecht ausgespuckt?)

Papier

Simplex A4 Endlos Papier, auf der Rückseite mit Zebra-streifen bedruckt. Löchlirand.

Super-Schaltkasten (Schreinerei)

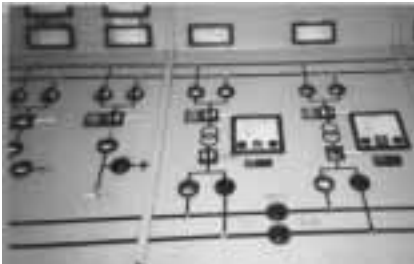
Der Rohbau des Super-Schaltkastens wird aus 20mm-Spanplatten erstellt und besteht aus vier Wänden. Für die Monitore wird auf gegebener Höhe ein Brett eingeschraubt. Aus Lüftungstechnischer Sicht bleibt der Kasten oben offen.



GESTALTUNG

Inspirationsquellen

Ausgangspunkt der gestalterisch-ästhetischen Umsetzung sind Schaltsysteme wie nachfolgend abgebildet:



Altgedienter Schaltkasten
(Zeche Zollverein, D-Essen)



Elektronik-Baukasten (Meccano)



Fast ersteigter Schaltkasten (eBay)



Altgediente Steuerungsanlage (Zeche xy)



Schaltzentrale (Bildatenbank)



„YXLON MU2000 röntgenkabinett“ (thenet)

GESTALTUNG

► Bastelungs -> Bastelsekretärinnen

Super-Schaltkasten

Schaltkasten, Automat, Schaltzentrale, Kommandozentrale? Blech, Holz, Kunststoff, Plüsch, Hippiefell? Grau, grün, rot, gelb? Poliert oder selbstgebastelt? - So etwa lauten die Fragen betreffend Oberfläche und Materialität des Super-Schaltkastens. Ziel ist es, die Elektronik-Bastelkeller-Ästhetik zu transportieren und trotzdem nicht nur die Bastelungen anzusprechen. Wie muss der Kasten beschaffen sein, damit sich Sekretärinnen von ihm angezogen fühlen? Die Entscheidung habe ich vorerst mangels diesbezüglicher Erfahrung intuitiv getroffen: Schaltkasten, Holz, gelb und selbstgebastelt.



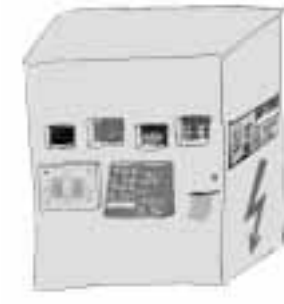
Gehrmann Küche, Elektra Bregenz



Auktions-Schaltkasten (eBay)



Entwurf Super-Schaltkasten v1



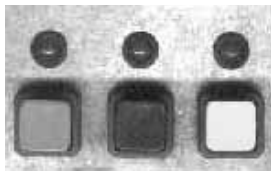
Entwurf Super-Schaltkasten v2

GESTALTUNG

► Intuitive Zugänglichkeit

Schalter-Interface

Es besteht eine Vielzahl an technischen und daraus folgenden gestalterischen Möglichkeiten, über welches Interface die Benutzer den Super-Schaltkasten bedienen sollen - ob über Lämpchenschalter, Kippschalter, Drehschalter, Stecker etc. Da für die Realisation des Diplomprojekts die prototypische Realisation der gesamten Anordnung im Vordergrund stand, war eine gewissenhafte Ausarbeitung des „besten“ Interfaces allerdings nicht erstrangig. Ich habe zu Beginn diverse Möglichkeiten im Kopf durchgespielt und mich für die Lämpchenschalter-Variante entschieden, bei welcher fotorealistische Abbildungen der Waren im Kühlschrank, des Rezeptbücher etc. auf dem Schalt-Board angeordnet und jedes abgebildete Element mit einem Lämpchenschalter versehen werden, die onPush aktiviert bzw. deaktiviert werden und das aktive Setting durch leuchtende Lampen angezeigt wird.



LED-Schalter



Dreh-Schalter



Stecker

Ich schätze die intuitive Zugänglichkeit bei der Schaltervariante mit fotorealistischer Umgebung und Leuchtfeedback höher ein als bei der Stecker-Variante, bei der ein unbespieltes Schalt-Board zur Verfügung stehen würde, in welches Stecker mit aufgeklebten figürlichen Modellen und eindeutiger ID (z.B. „Milch“) eingesteckt und sich das aktive Setting aus den eingesteckten Steckern zusammensetzen würde. Darüberhinaus können so während der Ausstellung keine losen Stecker verloren gehen...

GESTALTUNG

► Nutzerführung

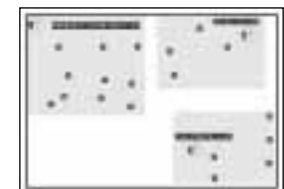
Die Angaben zur Nutzerführung - Thema und Ziel der Schablone, Bezeichnung der Objekte und Objekt-Bereiche und Anleitungen betreffend die Anzahl auszuwählender Objekte - werden teils textlich, teils ikonografisch direkt auf den Schablonen angebracht.



Arbeiten-Schablone



Reisen-Schablone



Leere Schablone

GESTALTUNG

► Eine schöne Welt

Bildwelt

Die Bilder sprechen eine Sprache der „schönen Welt“ - das heisst, sie knüpfen sowohl auf der Ebene der Ist-Zustands-Definition, als auch auf der Ebene der Wunschvorstellungen an der aktuellen Werbewelt an. Durch inhaltliche Kombinationen oder durch Bildausschnitte wird ab und zu ein ironischer Unterton erkennbar.



Bilder aus der Alltagsmetapher-Welt



Bilder aus der Zielobjekte-Datenbank

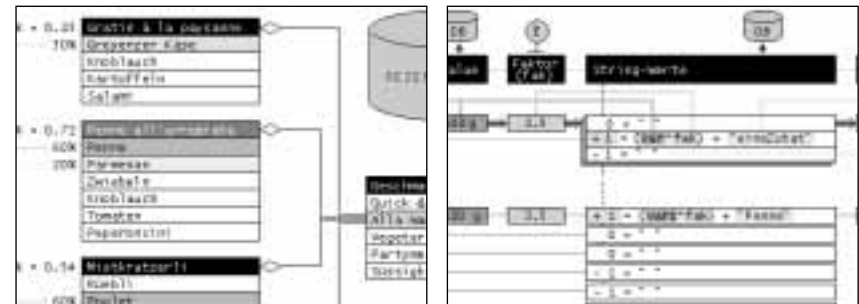


Poster, Idole, Motivationsplakate

GESTALTUNG

Programmvisualisierungen

Die Visualisierungen der beiden von mir als Hauptoperationen in den Vordergrund gerückten Prozesse, die ich gemäss meiner ursprünglichen Idee als UML-Diagramme abbilden wollte (s. „Inhalte > Alltagsprogramme“), entsprechen einer gängigen Flussdiagramm-Ästhetik.



Operation Trefferermittlung

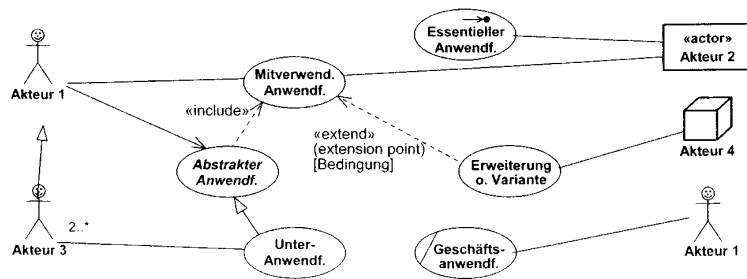
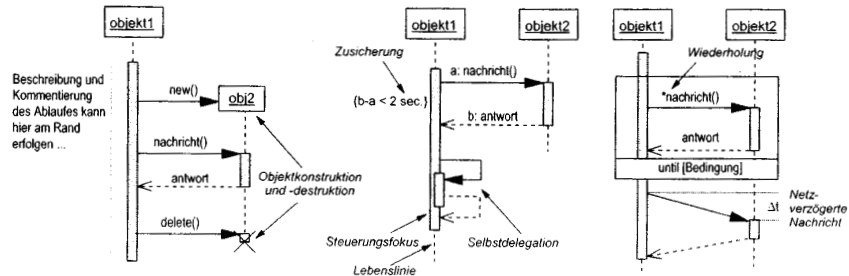
Operation Listenschreiber

Sie befinden sich meines Erachtens auf dem Spannungsbogen zwischen Text (Skriptcode = schwer zugänglich) und Bild (fotorealistische Abbildungen = gut zugänglich) in jener Mitte, in der den Benutzern die Logik nicht auf den ersten Blick augenscheinlich ist, nicht bis zur Banalität reduziert ist, sondern sie reizen will, sich genauer mit dem Modell auseinanderzusetzen und auf den zweiten und dritten Blick das Erfolgserlebnis einer Erkenntnis erhalten soll....

Die Farbgebung dient der Strukturierung und dem Highlighting von wichtigen Bereichen oder beispielhaft hervorgehobenen Prinzipien. Es würden mir auch mehr fancy Farbvarianten im ASCII/ANSI-Stil auf schwarzem oder blauen Grund gefallen, bei denen die Darstellungen zwar an mehr Pop gewinnen würden, leider aber auch an Zugänglichkeit und Klarheit verlieren.

GESTALTUNG

► Zu kompliziert?



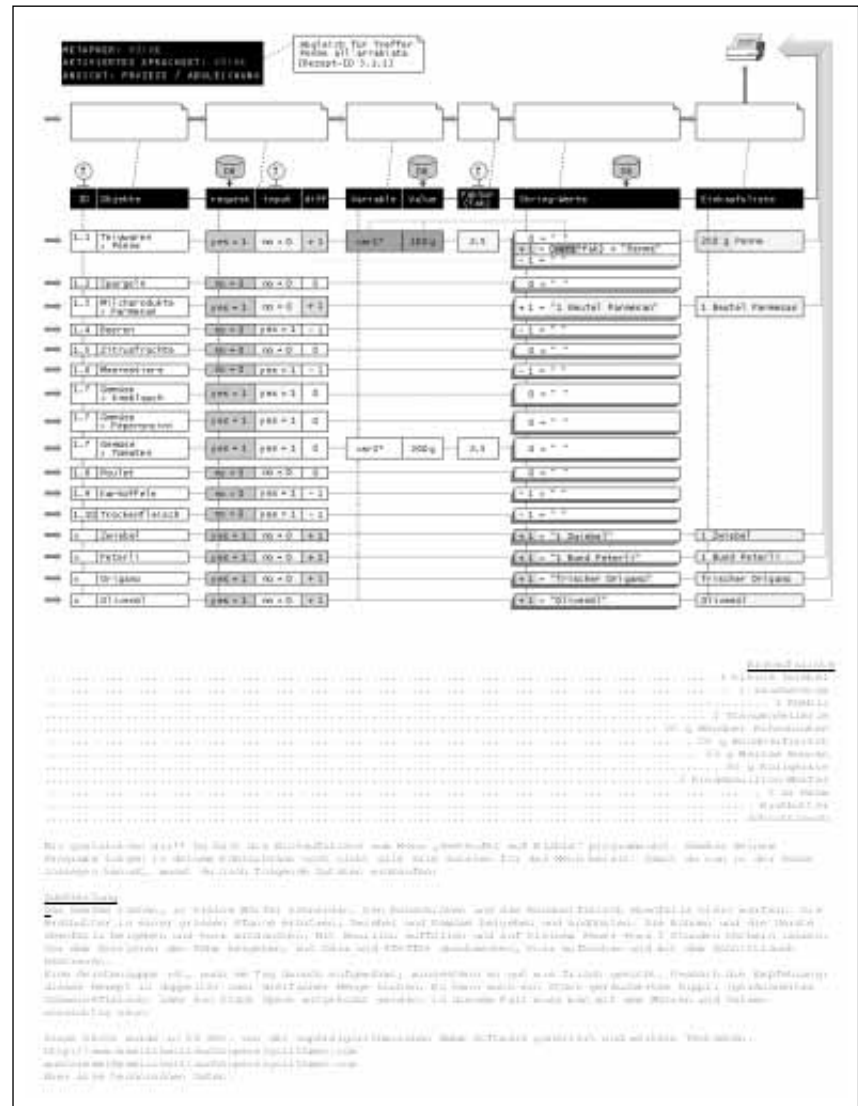
Der UML-Vergleich: Sequenzdiagramm (oben), Anwendungsfalldiagramm (unten)

Printout

Der Printout hat als Giveaway, als dasjenige Element, das von den Ausstellungsbesuchern mit nach Hause genommen werden kann, einen besonderen Stellenwert. Die technische Anmutung erhält er in erster Linie durch das Endlos-Computer-Papier mit Lochrand und Zebra-streifen auf der Rückseite und in zweiter Linie durch die Abbildung (dynamisch!) der Listenschreiber-Prozessgrafik und durch die Konsolen-Typografie (s. Abbildung nebenan).

GESTALTUNG

► Persönliches Giveaway vom Listenschreiber



REALISIERUNG

► Ständige Überprüfung

Recherche-Methodik

Da nicht unerhebliche Projektteile (Elektronik, Java als höhere Programmiersprache, Gestaltung und Bau eines installativen Exponats) für mich Neuland waren und da ich an der Stimmigkeit des Projekts sowohl in Theorie als auch Praxis (Ausstellung) interessiert bin, habe ich neben der klassischen Recherche über Buch und Internet die Expertengespräche als eine Form der zielgerichteten Beratung bei Entwicklung und der permanenten Überprüfung der Tauglichkeit von Idee und Umsetzung gewählt.

Expertengespräche

- eugen.network (CI-Berater und Programmierer): Beratung in technischen Belangen und in Human-Ware (Usability, Social Marketing, etc.) (www.eugen.net)
- Roman Studer (Programmierer der Super-Software): Austausch über Sinn und Unsinn und Programmierung
- Beat Döbeli (Informatiker ETH): Austausch über Sinn und Unsinn dieses Projekts und OO (beat.doebe.li)
- Vincent Tscherter (Informatiker ETH): Austausch über Sinn und Unsinn dieses Projekts und OO (www.tedu.ethz.ch/tscherter)
- Benjamin M. Schmidt (Philosoph): Austausch über Systemtheorie, Rhizomatik und Logik (www.benjamin-m-schmidt.de)
- René Hatt (Philosoph, Betreuer Technorama): Austausch über philosophische Logik und Usability von technischen Ausstellungsexponaten

Find Teckie

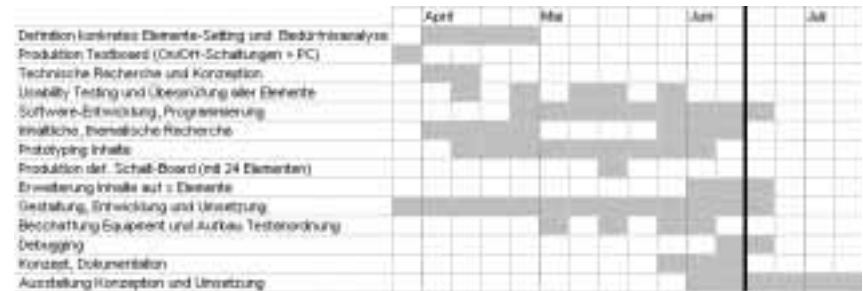
Um selbst im Rahmen meines Konzeptes des Vermittelns zwischen Coding- und Non-Coding-Denkweisen zu agieren, war es mir wichtig, dass die Person, die ich für die Programmierung beizuziehen hatte, aus dem externen

REALISIERUNG

► Toller Plan!

Raum stammt - damit auch ich erst eine Sprache finden musste und nicht auf bestehende Beziehungen zurückgreifen konnte. Meine Anfragen an den Zürcher Technikerschulen kamen zu spät - die TS Uster hätte sich aber für eine Zusammenarbeit interessiert (vielleicht für künftige Diplomanden? Anfragen im Januar!! www.tsu.ch) Flyers an Uni und ETH waren beinahe erfolglos. Erst auf mein Online-Inserat bei der studentischen Arbeitsvermittlung bekam ich Reaktionen, dafür viele und gute! (www.arbeitsvermittlung.unizh.ch).

Realisierungsphasen und Zeitplan



Checkliste geplant-realisiert

Legende: realisiert (r), realisiert plus (r+), realisiert minus (r-), realisiert in abgewandelter Form (r-diff), nicht realisiert (nr), nicht geplant aber realisiert (super-r)

Element	Code	Beschreibung
Idee Software/Hardware-Tool	r	Globale Idee wie geplant umgesetzt
Essayistischer Beitrag	r-diff	Resultat (dieses Handbuch) enthält semi-essayistische Anteile, ansonsten klass. Projektdossier/Dokumentation
Marketingkonzept	r-diff	Kein schriftliches Konzept, aber ständige Überprüfung von Idee und Umsetzung mittels Experten und Testpersonen

REALISIERUNG► *Super-Troopers*

Funktionierender Schalt-Prototyp	r+	Prototyp plus definitives Schalt-Board realisiert
Entwicklung Metaphern	r	Umsetzung gemäss Plan
Abbildung Abstraktion (3)	r-diff+	Erweiterung der Abbildungen auf 4 Monitore, inhaltlich/formale Verschiebung der Visualisation (kein UML), Entwicklung formale Darstellung
Print Einkaufsliste	r+	Erweiterung des Listenprints durch Beschreibung und Abdruck der persönlichen Liste
Programmierung in Java	r	Umsetzung gemäss Plan, alle Schnittstellen gelöst
Bewirtschaftungs-Schnittstelle	super-r	Zusätzlich Backend (GUI) zur Bewirtschaftung d. Daten
Input-Interface (Varianten)	r-	Keine Umsetzung von Varianten, nur 1 Prototyp
Gestaltung Inhalte	super-r	Zusätzliche Definition und Umsetzung von Bildwelt und Beschreibungssprache
Exponat Super-Schaltkasten	super-r	Zusätzliches Konzept und Umsetzung Ausstellungsexponat

Ressourcen

- Konzept, Planung, Recherche, Dokumentation: Niki Schawalder
- Konzept und Umsetzung Inhalte: Niki Schawalder
- Software-Konzept: Niki Schawalder
- Software-Architektur und Programmierung: Roman Studer (Weiche Rechner Ware Studer)
- Konzept Technisches Setting: Niki Schawalder, eugen.network
- Umsetzung Elektro-Boards: Niki Schawalder unter Anleitung von Jürg Siegenthaler, Alois Bischof und Guido Valent (ELPRO-Buchs AG)
- Rohbau Super-Schaltkasten: Nils Howald (Schreinerei MGKZ)
- Finetuning und Aufbau Super-Schaltkasten: Niki Schawalder, eugen.network
- Beschaffung und Aufbau Equipment: Niki Schawalder
- Konzept und Umsetzung Gestaltung: Niki Schawalder

REALISIERUNG► *Oh Gott...***Budget**

Stand 13. Juni 2003, alle Beträge in CHF

Equipment

PC-Workstation (ITV Liquidation)	150.-
1 Color Monitor 15" Sony (ricardo.ch)	55.-
1 Color Monitor 14" Siemens (ricardo.ch)	35.-
2 Color Monitore 9" Axion (eBay.de)	205.-
Matrox G200 MMS Grafikkarte (eBay.de)	173.-
2 Y-Split-Kabel DVI-HD-15 (shopmatrox.matrox.de)	77.-
meMPIO externes I/O-Gerät (eBay.de)	78.-
Epson Stylus 740 Inkjet Printer (privat)	0.-
Tintenpatronen	98.-
Simplex A4 Endlos Computerpapier	45.-

Bastel- und Bauarbeiten

Elektrobausteine (LED-Schalter, Stecker etc.)	200.-
Rohbau Super-Schaltkasten (MGKZ)	0.-
Baumaterial Super-Schaltkasten	300.-
Plexi-Scheibe	70.-
Laminate	24.-
Fotoprints, Mami-Schriftzug, Posters...	200.-
Print Handbuch	100.-

Manpower

Programmierung (pauschal)	2400.-
Beratung und Betreuung Elektronik (pauschal)	300.-

Total	4510.-
--------------	---------------

REALISIERUNG

► Ohne euch wäre das nicht
möglich gewesen!

Credits**Danke für Mentorierung**

Margarete Jahrmann, Aleksandar Cetkovic

Danke für Programmierung

Roman Studer (Weiche Rechner Ware Studer)

**Danke für Einführung in Elektronik und Löttechnik sowie
Anleitung und Betreuung Schalt-Board-Prototypen**

Alois Bischof, Kaspar Frick, Jürg Siegenthaler, Guido
Valent (ELPRO-Buchs AG)

Danke für Rohbau Installation

Nils Howald, Marc Weibel (Schreinerei MGKZ)

Danke für inhaltlichen Austausch und/oder Inspiration

Benjamin M. Schmidt, Beat Döbeli, Vincent Tscherter,
Philipp Oettli, Thomas Comiotto, René Hatt, Donner
Trepp, Isabel Aepli, Franziska Kempf, Kirsi Schindler,
Hildegard Kühnis, Paul Schawalder, Martina Schawalder,
Dora und Johannes Kühnis, Giaco Schiesser, Knowbotic
Research, Nils Röllner, Walter Stulzer, Yvonne Volkart,
Gesa Ziemer

Super-Dankeschön für alles

eugen.network

VERWEISE

► Favourites only

Bücher**Medien- und Kulturtheorie**

- Norbert Wiener: Futurum exactum. Ausgewählte Schriften zur Kybernetik und Kommunikationstheorie. Hrsg. Bernhard Dotzler. Springer Wien New York 2002
- Heinz von Foerster, Ernst von Glasersfeld: Wie wir uns erfinden. Carl-Auer-Systeme Verlag Heidelberg 1999
- Gilles Deleuze / Félix Guattari: Tausend Plateaus. Merve Verlag 1992
- Donna Haraway: Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen. Campus Verlag Frankfurt/Main 1995
- Sadie Plant: Nullen und Einsen. Digitale Frauen und die Kultur der neuen Technologien, Goldmann Verlag 1998
- Werner Künzel und Peter Bexte: Maschinendenken / Denkmaschinen. An den Schaltstellen zweier Kulturen. Insel Verlag 1996

Technik

- Andreas Frick: Der Software-Entwicklungsprozess - Ganzheitliche Sicht. Grundlagen zu Entwicklungs-Prozess-Modellen. Carl Hanser Verlag, München Wien 1995
- Wolfgang Bauer: Computer Grundwissen. Falken Verlag 1984
- Oswald Wiener, Manuel Bonik, Robert Hödicke: Eine elementare Einführung in die Theorie der Turing-Maschinen. Springer Verlag Wien New York 1998
- Bernd Oestereich: Objektorientierte Softwareentwicklung. Analyse und Design mit UML. Oldenbourg Verlag München Wien 2001 (5. Auflage, überarbeitet)
- Distrelec AG: Der Elektronik-Katalog für Komponenten, Instrumente, Werkzeuge und Zubehör. Zu beziehen über www.distrelec.com

VERWEISE

Internet

Medien- und Kulturtheorie / Softwarekritik

- ▶ Matthew Fuller: Behind the Blip: Software as Culture. 2002. amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-0201/msg00025.html
- ▶ Georg Trogemann: Positionsbestimmungen. Experimentelle Informatik, Lehre: Programmierung als Schlüssel, Maschinendenken, Personal Systems. 2000. www.lmr.khm.de/georg/positionen.htm
- ▶ Manuel Zahn: Von Aufsichten und Einsichten. Gedanken zu Quellcodes und ihrer bildungspolitischen Abstrahlung. 2001. kunst.erzwiss.uni-hamburg.de/zahn/texte/von_aufsichten.html
- ▶ Autoren von Mek Software: Software - ein Werkzeug? www.mek-software.de/humanesoftware.html
- ▶ F.E. Rakushan: 0D1C0 D0B1A0C1B1A. Vatersprache zwischen Null und Eins. 1998. www.aec.at/intertwine/it2texte/rakuschan.html
- ▶ Raimond Reichert, Jürg Nievergelt, Werner Hartmann: Programming in schools - why and how? 2001. www.educeth.ch/informatik/karatojava/docs/programming_why_how.pdf
- ▶ David Bosshart, Karin Frick (GDI TrendLab): Megatrends und Gegentrends. 2003. www.gdi.ch/publikationen/trendlab_list.php

Technik

- ▶ Elektronische Experimentierkästen: www.busch-model.com/sf/experi.htm
- ▶ Externe I/O-Box memPIO: BMC Messsysteme GmbH, www.bmcm.de/pdf/ds-mem-pio.pdf
- ▶ Diverse UML-Tools mit Free Demos: www.objecteering.com, www.visualuml.com, www.gentleware.com